MODELO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES

COMPONENTE CURRICULAR:	PROJETO APLICADO I – GRUPO 19
NOME COMPLETO DO ALUNO:	ALLAN RAFAEL BASILIO WILLIAM OSHIRO CORREA WASHINGTON VENANCIO JUNIOR PEDRO MANTOVANNI JUNIOR
RA:	10782175 10219078 10780580 10420649

Título: Análise da Correlação entre Faturamento e Emissões de GEE na OceanPact (ODS 13)

Etapa 3: Data storytelling e análise exploratória de dados

Professor: Fabio Lopes

Grupo: 19

Integrantes:

- 10782175 – Allan Rafael Basilio (10782175@mackenzista.com.br)
- 10219078 – William Oshiro Correa (10219078@mackenzista.com.br)
- 10780580 – Washington Venancio Junior (10780580@mackenzista.com.br)
- 10420649 – Pedro Mantovanni Junior (10420649@mackenzista.com.br)

Repositório (GitHub):

https://github.com/WOODPECKER153/Faculdade-Mackenzie/tree/main/Projeto-Aplicado-I

SUMÁRIO

Glossário **3**

1. Objetivo de estudo **3**

2. Apresentação da empresa **4**

3. Problema de pesquisa **5**

4. Metadados **6**

5. Análise exploratória de dados **7**

5.1 Dimensões e tipos de dados 7

5.2 Valores ausentes 7

5.3 Perfil das variáveis: posição e dispersão 7

5.4 Distribuição e frequência 9

5.5 Correlações 10

5.6 Anomalias e outliers 12

5.7 Síntese da AED 13

6. Esboço do data storytelling **14**

6.1 Público, objetivo e mensagem central 14

6.2 Arco narrativo 14

6.3 Roteiro da gravação 14

6.4 Texto-base da narração 15

6.5 Escolha das visualizações 15

6.6 Resultados pretendidos 16

7. Considerações e próximos passos **16**

Referências **17**

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
AED	Análise Exploratória de Dados: uso de estatística descritiva e gráficos para resumir as principais características de um conjunto de dados.
ASG (ESG)	Ambiental, Social e Governança: critérios de sustentabilidade usados para avaliar empresas.
Assimetria	Medida da forma da distribuição: positiva quando a cauda é longa à direita, negativa quando é longa à esquerda.
CDP	Carbon Disclosure Project: organização que avalia a transparência e a gestão climática das empresas (nota de A a D-).
Coeficiente de variação (CV)	Desvio-padrão dividido pela média, em %. Mede a dispersão relativa.
Correlação de Pearson / Spearman	Medidas de associação entre duas variáveis, de -1 a +1. Pearson mede a relação linear, e Spearman, a relação de ordem (postos).
Data storytelling	Comunicação de resultados analíticos que combina dados, narrativa e visualizações para levar o público a uma decisão.
EBITDA ajustado	Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, excluindo efeitos não recorrentes.
Escopo 1	Emissões diretas de fontes da própria empresa, como a queima de diesel nas embarcações.
Escopo 2	Emissões indiretas da energia elétrica comprada.
Escopo 3	Demais emissões indiretas da cadeia de valor (fornecedores, embarcações afretadas, ativos arrendados etc.).
GEE	Gases de Efeito Estufa (CO_2, CH_4, N_2O e outros).
GHG Protocol	Metodologia internacional para inventários de emissões de GEE.
Intensidade de emissões	Emissões divididas por uma medida de atividade. Neste estudo: tCO_2e por R$ milhão de receita líquida.
IQR / cercas de Tukey	Intervalo interquartil (Q3 − Q1). Valores abaixo de Q1 − 1,5·IQR ou acima de Q3 + 1,5·IQR são considerados outliers.
Metadados	Dados que descrevem um conjunto de dados: origem, formato, validade, responsável, atributos.
ODS 13	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da Agenda 2030 da ONU: ação contra a mudança global do clima.
OSRV / PSV / RSV / AHTS	Tipos de embarcações de apoio offshore: resposta a derramamento de óleo, suprimento, apoio a ROV e manuseio de âncoras.
Quartis (Q1, Q3)	Valores que separam os 25% menores (Q1) e os 25% maiores (Q3) dados ordenados.
ROV	Veículo submarino operado remotamente.
Shore power	Fornecimento de energia elétrica de terra para a embarcação atracada, evitando o uso de geradores a diesel.
Taxa de ocupação	Percentual do tempo em que a frota esteve contratada e operando.
tCO_2e	Toneladas de CO_2 equivalente: unidade que converte todos os GEE pelo seu potencial de aquecimento.
TRIR	Taxa de lesões registráveis por 1 milhão de horas trabalhadas.
Variância	Média dos quadrados dos desvios em relação à média (amostral, com n − 1). O desvio-padrão é a sua raiz quadrada.
z-score	Distância de um valor à média, medida em desvios-padrão.

1. OBJETIVO DE ESTUDO

Objetivo geral: verificar se o crescimento financeiro da OceanPact entre 2021 e 2025 vem acompanhado de redução da intensidade de emissões de Gases de Efeito Estufa. A intensidade é medida em tCO_2e por R$ milhão de receita líquida. A análise avalia o alinhamento das operações da empresa ao ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).

Objetivos específicos:

- estruturar uma base de dados única, em CSV, com indicadores financeiros e de emissões a partir de fontes públicas;
- descrever, por estatística descritiva, o comportamento da receita e das emissões por escopo e por unidade operacional;

- medir a associação entre receita, consumo de energia, ocupação da frota e emissões;
- recalcular a intensidade de emissões e compará-la com a divulgada pela empresa;
- identificar lacunas, inconsistências e quebras metodológicas que limitam a análise e definir os próximos passos.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A apresentação segue a abordagem top-down do roteiro: parte da identificação geral da empresa e chega aos dados do segmento estudado.

2.1 Identificação

OceanPact Serviços Marítimos S.A. é uma companhia aberta listada na B3 (código OPCT3), com sede no Rio de Janeiro. Atua no apoio às atividades offshore e em soluções ambientais para o mar e o litoral brasileiro. Opera bases em 10 estados da costa brasileira e mantém escritórios internacionais.

2.2 Missão, visão e valores

- **Missão:** “Ajudar a sociedade e os nossos clientes a conhecer, usar e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas, garantindo sua proteção e conservação.”
- **Visão:** “Ser referência mundial em conhecimento e entrega de serviços no mar, fazendo sempre do jeito certo.”
- **Valores:** Gostamos do que fazemos; O jeito certo; Dá para fazer; Resultados; Inovação; Confiança.

2.3 Segmentos de atuação

A empresa se organiza em dois segmentos. **Embarcações** cuida da gestão comercial e operacional de navios de apoio marítimo (OSRV, PSV, RSV e AHTS) e respondeu por R$ 1.326 milhões da receita de 2025. **Serviços** reúne meio ambiente, logística, geociências, resposta a emergências e operação de ROVs, com R$ 833 milhões em 2025. O objeto deste estudo é o **segmento Embarcações**, que gera 99,4% das emissões diretas (Escopo 1) da companhia.

2.4 Posicionamento de mercado

A OceanPact não divulga um percentual de market share. Seu posicionamento é descrito pelos indicadores operacionais:

- frota de 28 embarcações e 11 ROVs de classe work class (2025);
- taxa de ocupação da frota de 87% (2023), 79% (2024) e 82% (2025);
- receita líquida de R$ 2,13 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 656 milhões em 2025;
- carteira com 196 clientes e combinação de negócios anunciada com o Grupo CBO no início de 2026.

2.5 Colaboradores

Eram 2.089 colaboradores em 2023, 2.162 em 2024 (1.130 em embarcações, 882 em escritórios e 150 em bases) e 2.662 em 2025.

2.6 Iniciativas em Data Science e trabalhos em destaque

- **OceanPact Digital:** plataforma de dados com o primeiro contrato fechado em 2023;
- aquisição de dados oceanográficos com ROVs, veículos autônomos submarinos e drones, e monitoramento marítimo em tempo real via satélite;
- **descarbonização:** sede abastecida com 100% de energia renovável (redução de 37,4% no Escopo 2) e uso de shore power nas embarcações (168,22 tCO_2e evitadas em 2025);
- **biodiversidade:** restauração de 12,2 ha de manguezal (Guanabara Verde) e 14 ha (MangueLab, Qatar);
- **reconhecimentos:** nota B no CDP desde 2024 e categoria de gestão de carbono avançada na EcoVadis.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

A navegação de apoio offshore é um setor de “difícil abatimento”, porque suas operações dependem de diesel marítimo. A OceanPact vem crescendo rápido: a receita passou de R$ 882 milhões em 2021 para R$ 2,13 bilhões em 2025. A dúvida (o **gap**) é se esse crescimento ocorre com ganho de eficiência climática ou apenas aumenta proporcionalmente as emissões. A empresa divulga uma intensidade de emissões decrescente. Esse dado é uma **afirmação que pode ser contestada** com os próprios números publicados.

Perguntas de pesquisa:

- P1. As emissões totais e as de Escopo 1 crescem no mesmo ritmo da receita?
- P2. Quais escopos e unidades operacionais concentram as emissões?
- P3. A intensidade divulgada pela empresa pode ser reproduzida a partir dos dados publicados?
- P4. Fatores operacionais, como a ocupação da frota e o consumo de energia, explicam a variação das emissões?
- P5. Os dados disponíveis são suficientes, em quantidade e consistência, para uma análise de correlação?

Pensamento computacional aplicado

- **Decomposição:** separar emissões por escopo (1, 2 e 3) e por unidade (embarcações, bases e escritórios), e a receita por segmento.
- **Reconhecimento de padrões:** comparar a variação anual da receita com a das emissões e procurar descolamento entre as séries.
- **Abstração:** concentrar a análise nas variáveis de maior peso (Escopo 1 das embarcações, Escopo 3 e receita) e deixar de lado as de impacto marginal, como o Escopo 2 dos escritórios.
- **Algoritmo:** pipeline em Python com coleta → limpeza → integração → variáveis derivadas → estatística descritiva → correlação → diagnóstico de anomalias (scripts em src/).

4. METADADOS

Item	Registro
Tipo de arquivo	CSV (UTF-8, separador vírgula, decimal ponto)
Origem dos dados	Abertos: Painel de Indicadores ASG 2024, Relatório de Sustentabilidade 2023, releases de resultados 4T24 e 4T25 (RI OceanPact) e notícia sobre o Relatório de Sustentabilidade 2025
Sensibilidade	Não contém dados pessoais; indicadores agregados por ano e unidade
Validade	2021 a 2025. Atualização anual (sustentabilidade) e trimestral (financeiro). Torna-se obsoleto com o relatório de 2026
Proprietário	OceanPact Serviços Marítimos S.A. Estruturação feita pelo Grupo 19
Restrições de uso	Uso acadêmico com citação da fonte. Sem restrições de LGPD
Informações adicionais	Emissões em tCO_2e (GHG Protocol); Escopo 2 market-based; valores em R$ milhões nominais

Quadro 1 – Conjuntos de dados do estudo

Arquivo	Linhas	Colunas	Conteúdo
financeiro_anual.csv	5	10	Receita total e por segmento, EBITDA, lucro, ocupação, frota, colaboradores (2021–2025)
emissoes_anual.csv	3	10	Escopos 1, 2 e 3, intensidade reportada, energia e diesel (2023–2025)
emissoes_por_unidade.csv	12	4	Escopos 1 e 2 por bases, embarcações e escritórios (2023–2024)
indicadores_asg_long.csv	75	6	Resíduos, NOx/SOx/MP, água, segurança e energia em formato longo (2022–2024)
oceanpact_anual.csv (processado)	5	32	Base integrada com 15 variáveis derivadas

Quadro 2 – Principais atributos

Atributo	Tipo	Definição
ano	inteiro	Ano-calendário de referência
receita_liquida_mi	real	Receita líquida consolidada (R$ milhões)
receita_embarcacoes_mi / receita_servicos_mi	real	Receita por segmento (R$ milhões)
ebitda_ajustado_mi / lucro_liquido_mi	real	Resultado operacional e líquido (R$ milhões)
taxa_ocupacao_frota_pct	real	Ocupação média anual da frota (%)
colaboradores	inteiro	Número de colaboradores no fim do ano
escopo1_tco2e / escopo2_tco2e / escopo3_tco2e	real	Emissões por escopo (tCO_2e)
intensidade_reportada_tco2e_por_mi	real	Intensidade divulgada pela empresa
energia_total_gj	real	Consumo de energia dentro da organização (GJ)
emissoes_total_tco2e (derivada)	real	Soma dos três escopos
intensidade_calc_total / _escopo12 (derivadas)	real	Emissões ÷ receita líquida (tCO_2e por R$ milhão)
part_escopoX_pct, var_*_pct (derivadas)	real	Participação no total e variação anual (%)

O dicionário completo está em docs/dicionario_de_dados.md no repositório.

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

A AED foi feita em Python (pandas, NumPy e Matplotlib). O script **src/preparacao_dados.py** carrega, limpa e integra as bases; o **src/analise_exploratoria.py** calcula as estatísticas e gera os gráficos; e o notebook **notebooks/aed_oceanpact.ipynb** executa tudo passo a passo, com comentários, na mesma ordem desta seção. Na Etapa 3, a análise foi aprimorada com o perfil completo de cada coluna (quartis, variância, assimetria e outliers pela regra do IQR), o perfil dos indicadores ASG, a frequência das variáveis categóricas e um gráfico-síntese para a narrativa.

5.1 Dimensões e tipos de dados

A base anual integrada tem **5 exemplares (anos 2021 a 2025) e 32 dimensões**: 17 originais e 15 derivadas. Todas as variáveis analíticas são numéricas contínuas (31 do tipo float64), e o ano é um inteiro (int64). As bases auxiliares têm 75 linhas × 6 colunas (indicadores ASG em formato longo) e 12 × 4 (emissões por unidade), com variáveis categóricas nominais (categoria, indicador, escopo, unidade).

5.2 Valores ausentes

Os inventários de emissões publicados cobrem apenas **2023–2025**. Por isso, faltam emissões e energia para 2021 e 2022 (40% das linhas). A intensidade divulgada e a separação entre energia renovável e não renovável de 2025 ainda não têm fonte primária, porque o painel de 2025 não foi publicado. Os valores ausentes foram **mantidos como nulos**, sem imputação: com três pontos, qualquer estimativa distorceria as medidas.

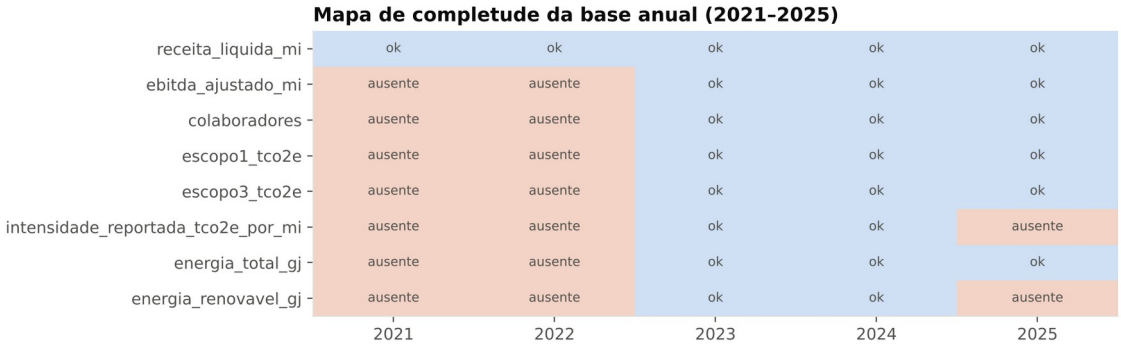


Figura 1 – Mapa de completude da base anual (azul = disponível; salmão = ausente)

5.3 Perfil das variáveis: posição e dispersão

As Tabelas 1 e 2 complementam os metadados da seção 4. Para cada coluna numérica, informam a quantidade de amostras (n), os valores mínimo e máximo, a média, o desvio-padrão, a variância, o coeficiente de variação (CV), a assimetria e o número de outliers pela regra do IQR. Os quartis e a mediana de cada coluna estão em reports/tabelas/perfil_variaveis.csv.

Tabela 1 – Perfil das variáveis originais da base anual

Variável (unidade)	n	Mín.	Máx.	Média	Desvio-padrão	Variância	CV (%)	Assim	Outl.
Receita líquida (R$ mi)	5	882,2	2.134,0	1.517,2	485,6	235.784,5	32,0	−0,16	0
Receita Embarcações (R$ mi)	3	1.111,0	1.326,0	1.189,0	119,0	14.167,0	10,0	1,68	0
Receita Serviços (R$ mi)	3	543,0	833,0	663,0	151,3	22.900,0	22,8	1,32	0

Variável (unidade)	n	Mín.	Máx.	Média	Desvio-padrão	Variância	CV (%)	Assim	Outl.
EBITDA ajustado (R$ mi)	3	522,0	656,0	569,7	74,9	5.610,3	13,1	1,70	0
Lucro líquido (R$ mi)	3	−16,00	105,00	54,00	62,70	3.931,0	116,1	−1,24	0
Ocupação da frota (%)	3	79,00	87,00	82,67	4,04	16,3	4,9	0,72	0
Frota (embarcações)	3	28,00	28,00	28,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0
Colaboradores (pessoas)	3	2.089,0	2.662,0	2.304,3	311,9	97.276,3	13,5	1,63	0
Escopo 1 (tCO_2e)	3	47.206	56.185	52.612	4.762	$2{,}27\times10^{7}$	9,1	−1,48	0
Escopo 2 (tCO_2e)	3	42,79	87,78	65,39	22,50	506,1	34,4	−0,04	0
Escopo 3 (tCO_2e)	3	133.607	201.265	177.060	37.713	$1{,}42\times10^{9}$	21,3	−1,70	0
Intensidade reportada (tCO_2e/R$ mi)	2	105,93	114,03	109,98	5,73	32,8	5,2	–	0
Energia total (GJ)	3	380.303	452.605	424.960	39.038	$1{,}52\times10^{9}$	9,2	−1,59	0
Energia renovável (GJ)	2	3.624,7	5.811,4	4.718,0	1.546,2	$2{,}39\times10^{6}$	32,8	–	0
Energia não renovável (GJ)	2	374.491	438.349	406.420	45.154	$2{,}04\times10^{9}$	11,1	–	0
Diesel puro (L)	2	371.852	436.327	404.089	45.590	$2{,}08\times10^{9}$	11,3	–	0

Assim = coeficiente de assimetria (exige n ≥ 3); Outl. = quantidade de outliers pela regra do IQR. Fonte: elaboração do Grupo 19 (perfil_variaveis.csv).

Tabela 2 – Perfil das variáveis derivadas

Variável (unidade)	n	Mín.	Máx.	Média	Desvio-padrão	Variância	CV (%)	Assim	Outl.
Emissões totais (1+2+3) (tCO_2e)	3	188.096	257.515	229.738	36.728	$1{,}35\times10^{9}$	16,0	−1,46	0
Intensidade calc. total (tCO_2e/R$ mi)	3	114,07	141,55	125,43	14,34	205,8	11,4	1,33	0
Intensidade calc. Esc. 1+2 (tCO_2e/R$ mi)	3	26,36	33,04	28,96	3,58	12,8	12,4	1,54	0
Margem EBITDA (%)	3	30,74	31,66	31,08	0,50	0,2	1,6	1,63	0

Emissões totais = Escopos 1 + 2 + 3; intensidades = emissões ÷ receita líquida; margem EBITDA = EBITDA ÷ receita líquida × 100.

Leitura por grupo de variáveis:

- **Financeiras.** A receita líquida é a única variável com 5 amostras (2021–2025). Vai de R$ 882 milhões a R$ 2.134 milhões, com média de R$ 1.517 milhões e CV de 32%. A assimetria é quase nula (−0,16), sinal de crescimento regular. O lucro líquido tem o maior CV da base (116%) porque inclui o prejuízo de 2024 (−R$ 16 milhões). A margem EBITDA é a variável mais estável (CV de 1,6%, entre 30,7% e 31,7%).
- **Operacionais.** A frota ficou constante em 28 embarcações (variância zero), por isso não explica nenhuma variação. A ocupação da frota variou pouco (79% a 87%, CV de 4,9%). O número de colaboradores subiu de 2.089 para 2.662 (CV de 13,5%), com assimetria positiva (1,63) causada pelo salto de 2025.
- **Emissões.** O Escopo 1 tem baixa dispersão (CV de 9,1%, entre 47,2 mil e 56,2 mil tCO_2e). O Escopo 3 é a variável de maior escala, com variância de $1{,}42\times10^{9}$ e CV de 21,3%, e a assimetria negativa (−1,70) vem do valor baixo de 2023, anterior à mudança de método. O Escopo 2 é residual (43 a 88 tCO_2e), e seu CV alto (34%) reflete a base pequena, não relevância.
- **Energia.** Energia total e diesel variam juntos (CV de 9,2% e 11,3%). A energia renovável representa entre 0,8% e 1,5% do total e só tem duas amostras.

Nenhuma coluna apresenta outlier pela regra do IQR, e o |z| máximo de qualquer variável com n = 3 é 1,15. Com tão poucas amostras, a assimetria e a variância são **descritivas e instáveis**: um único ano novo pode mudar o sinal da assimetria. Por isso, as anomalias são avaliadas pelas variações anuais e pelas quebras de método (seção 5.6).

5.4 Distribuição e frequência

A Figura 2 mostra a distribuição das oito variáveis principais. Com n de 3 a 5, cada ponto (ano) aparece sobre o boxplot, porque um histograma teria uma barra por valor e não diria nada sobre a forma.

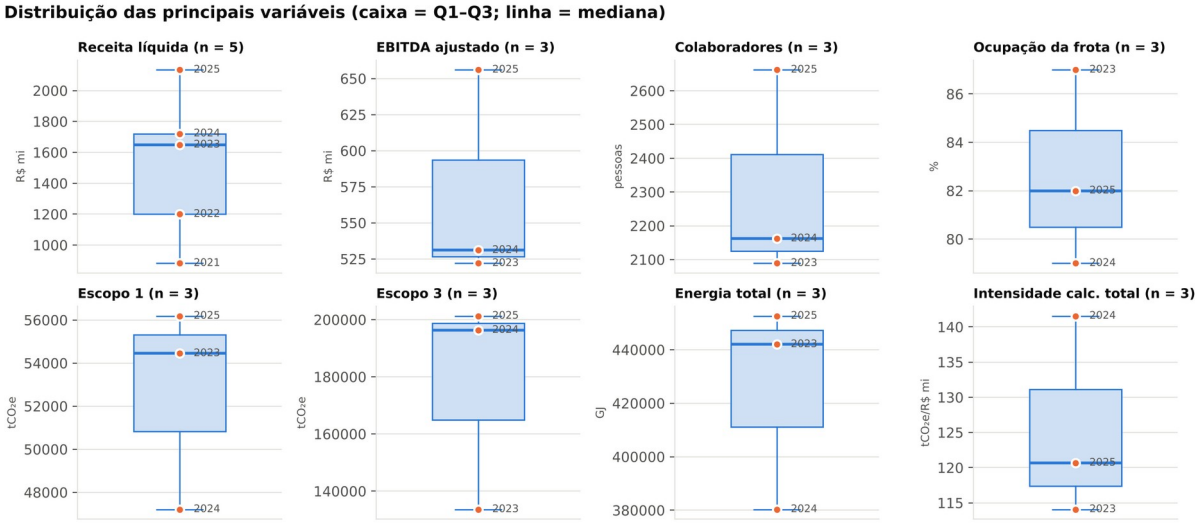


Figura 2 – Distribuição das principais variáveis: boxplot (Q1–Q3 e mediana) com os anos observados

A mediana da receita (R$ 1.649 milhões) fica acima da média (R$ 1.517 milhões) porque os dois primeiros anos são bem menores. No Escopo 3 e na energia, o valor de 2023 ou de 2024 fica isolado na parte de baixo, o que explica a assimetria negativa. Na intensidade calculada, o ano de 2024 aparece isolado no alto (141,5), reflexo da quebra de método do Escopo 3.

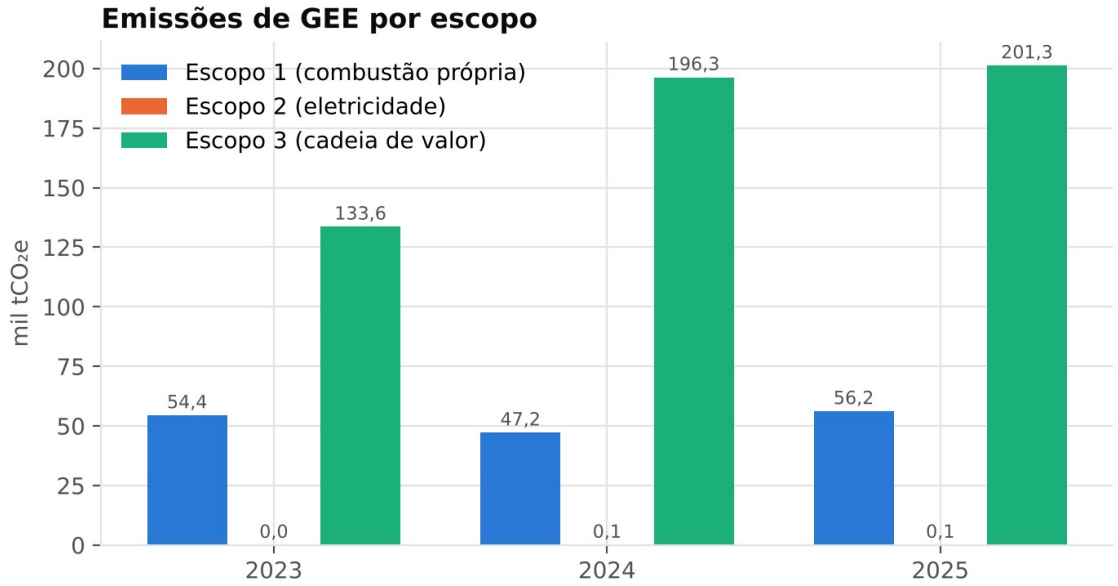


Figura 3 – Emissões de GEE por escopo, 2023–2025 (mil tCO_2e)

Tabela 3 – Participação de cada escopo nas emissões totais (%)

Ano	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3
2023	28,95	0,02	71,03
2024	19,38	0,04	80,59
2025	21,82	0,03	78,16

A distribuição é muito concentrada. O **Escopo 3** (cadeia de valor, com destaque para embarcações afretadas e ativos arrendados) representa de 71% a 81% do total. O Escopo 2 é residual (cerca de 0,03%). Dentro do Escopo 1, as **embarcações respondem por 99,4%** das emissões em 2023 e 2024. As bases emitem cerca de 300

tCO_2e por ano, e os escritórios, menos de 1 tCO_2e.

Nas variáveis categóricas das bases auxiliares, a frequência absoluta mostra que a base ASG (75 registros) é dominada por **Resíduos (24 registros, 32%)** e **Segurança (18, 24%)**, seguidas de Água (15), Energia (9) e Emissões atmosféricas (9). Na base por unidade, as três unidades aparecem com a mesma frequência (4 registros cada), mas a Figura 4 mostra que, em volume, as embarcações concentram 99,4% do Escopo 1.

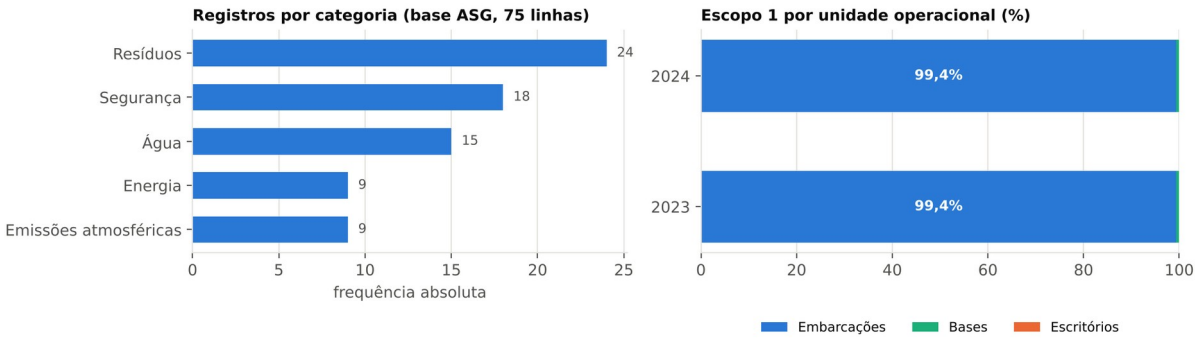


Figura 4 – Frequência das categorias ASG e participação das unidades no Escopo 1

5.5 Correlações

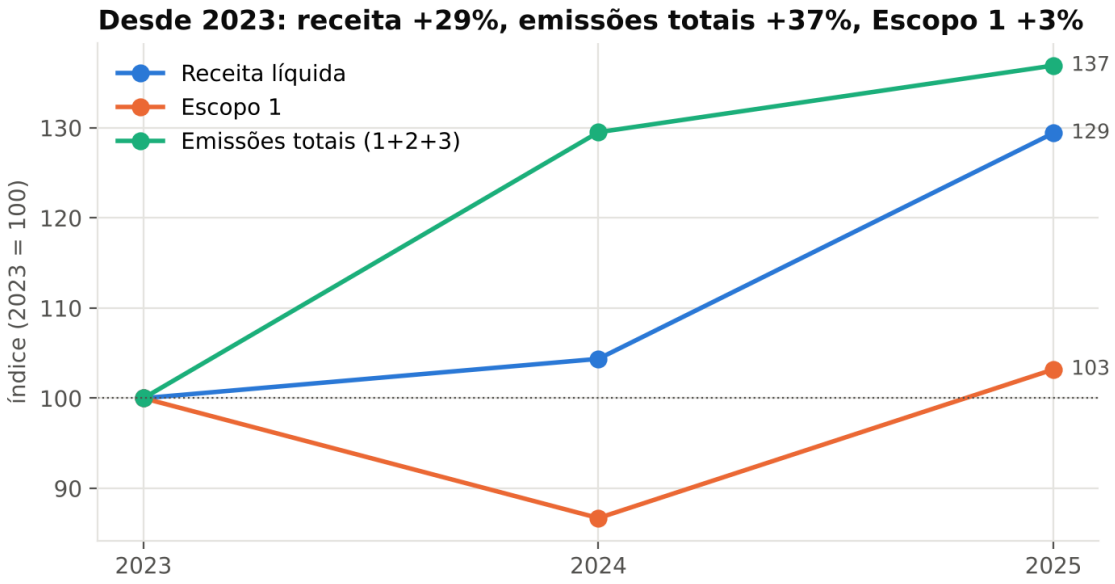


Figura 5 – Receita e emissões em índice (2023 = 100), em um único eixo

Com 2023 como base 100, a receita chegou a **129** em 2025, as emissões totais a **137** e o Escopo 1 a **103**. As emissões diretas, portanto, se descolam do faturamento: a intensidade de Escopos 1+2 caiu de 33,0 para 26,4 tCO_2e por R$ milhão (**−20,2%**). Já as emissões totais cresceram mais que a receita, puxadas pelo Escopo 3. Isso responde à P1.

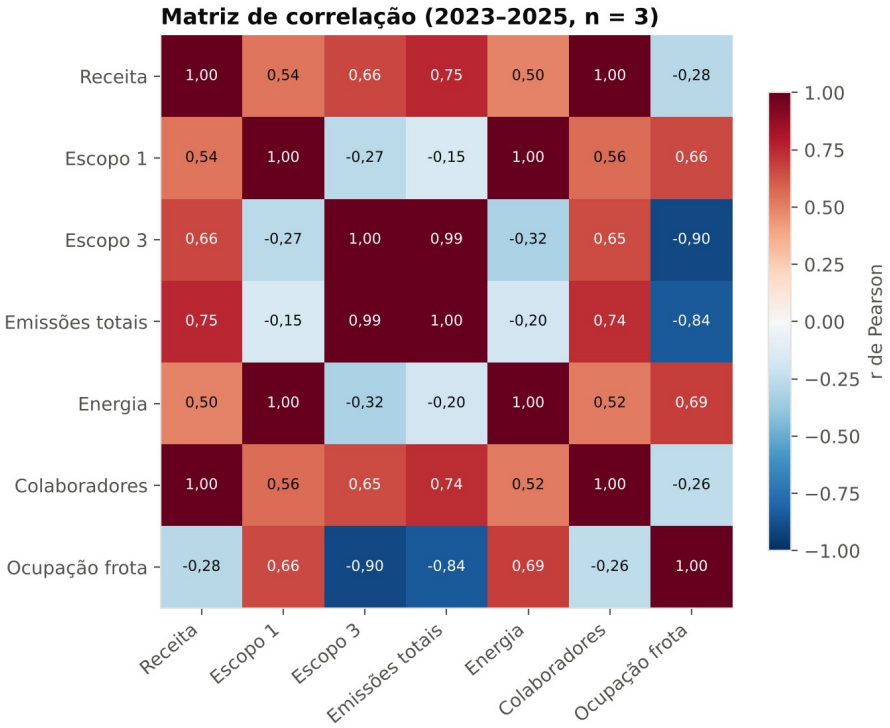


Figura 6 – Matriz de correlação de Pearson (2023–2025, n = 3)

A receita se correlaciona positivamente com as emissões totais (r = 0,75) e fracamente com o Escopo 1 (r = 0,54). O Escopo 1 acompanha quase perfeitamente o consumo de energia (r = 1,00), o que é esperado, já que a energia vem do diesel queimado nas embarcações. A relação com a ocupação da frota é moderada (r = 0,66). **Com apenas três observações, esses coeficientes são indicativos e não têm significância estatística.** Eles servem para orientar hipóteses, não para concluir.

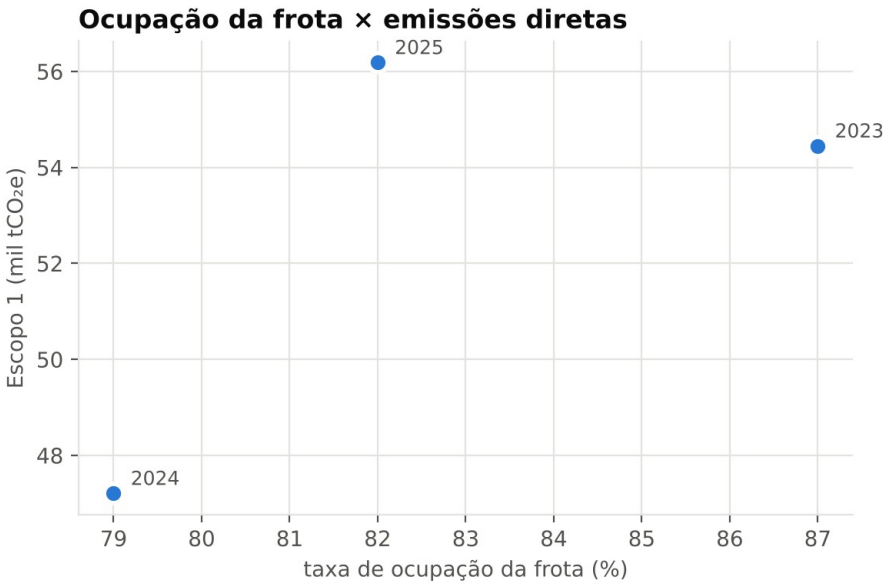


Figura 7 – Taxa de ocupação da frota × emissões de Escopo 1

O ano de 2024 combina a menor ocupação (79%) com o menor Escopo 1. Segundo a própria empresa, isso decorreu do maior tempo de embarcações em docagem. A redução de emissões daquele ano foi, portanto, em parte **operacional, e não estrutural** (P4).

5.6 Anomalias e outliers

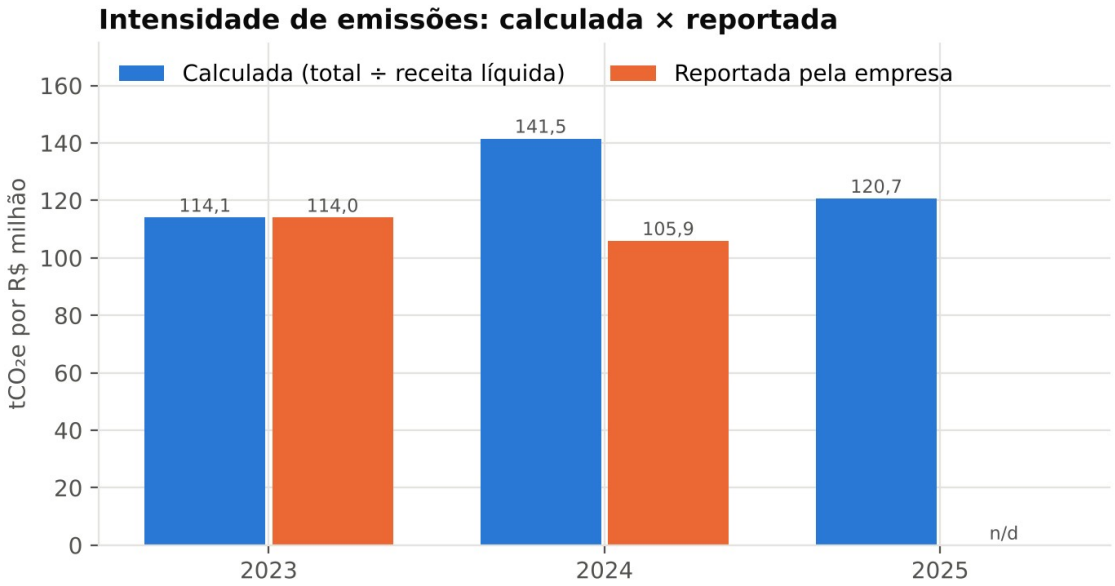


Figura 8 – Intensidade de emissões recalculada × reportada pela empresa (tCO_2e por R$ milhão)

- **Intensidade reportada inconsistente (P3):** para 2023, o recálculo (114,1) coincide com o valor divulgado (114,03). Para 2024, o recálculo dá 141,5, contra 105,9 divulgado, uma diferença de −25,2%. Isso indica que a empresa mudou o denominador (por exemplo, para receita bruta) ou o perímetro do cálculo. A queda de intensidade divulgada não se confirma com a receita líquida.
- **Quebra metodológica no Escopo 3:** o salto de +46,9% em 2024 coincide com a inclusão da categoria “ativos arrendados” no inventário. Trata-se de um outlier de método, não de operação: 2023 e 2024 não são comparáveis nesse escopo.
- **Valor da etapa 1 revisado:** a etapa 1 citava a queda de intensidade de 114,03 para 92,96 (−19,09%). Não foi possível reproduzir o valor de 2025 a partir de fontes primárias. Pelo recálculo com receita líquida, a intensidade total foi de 114,1 (2023) para 120,7 (2025), uma alta de 5,8%.
- **Regra do IQR e z-score.** Aplicadas a todas as colunas da base anual e aos 25 indicadores ASG, nenhuma das duas regras aponta outlier estatístico (o |z| máximo é 1,15, abaixo do limiar usual de 2 ou 3). As anomalias relevantes são de **método** e de **variação anual**, e não de valores extremos isolados.

Tabela 4 – Perfil dos principais indicadores ASG (2022–2024)

Indicador (unidade)	n	Mín.	Máx.	Média	Desvio-padrão	CV (%)	Var. período (%)
Material particulado (t)	3	7,92	11,25	9,66	1,67	17,3	−29,6
NOx (t)	3	499,1	708,1	608,1	104,8	17,2	−29,5
SOx (t)	3	12,06	17,09	14,69	2,52	17,2	−29,4
Desviado - reciclagem (t)	3	147,6	180,1	164,8	16,4	9,9	−18,1
Disposição - aterro (t)	3	98,7	126,2	115,9	15,1	13,0	24,7
Resíduos gerados - total (t)	3	632,5	885,3	761,2	126,5	16,6	21,1
Resíduos perigosos (t)	3	418,9	639,7	531,8	110,5	20,8	28,1
Horas trabalhadas - total (h)	3	6.147.416	6.914.504	6.476.507	394.970	6,1	12,5
Lesões registráveis (n)	3	4,00	10,00	7,33	3,06	41,7	150,0
TRIR (por 1 mi h)	3	0,65	1,45	1,12	0,42	37,3	123,1
Captação - total (ML)	2	68,7	74,5	71,6	4,1	5,7	−7,7

Var. período = variação entre o primeiro e o último ano disponível. Perfil completo dos 25 indicadores em reports/tabelas/perfil_indicadores_asg.csv.

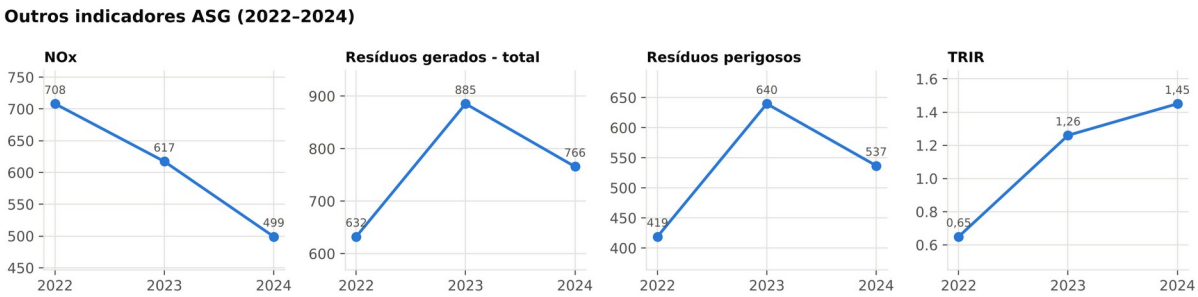


Figura 9 – Outros indicadores ASG, 2022–2024

Entre os demais indicadores, as emissões de NOx caíram 29,5% de 2022 a 2024, o que acompanha a queda do diesel consumido. Os resíduos perigosos tiveram um pico em 2023. A taxa de lesões (TRIR) mais que dobrou, de 0,65 para 1,45, um ponto de atenção para a dimensão social do ASG.

5.7 Síntese da AED

- **P1:** de 2023 a 2025, a receita cresceu 29,4% e o Escopo 1, 3,2%. A intensidade de Escopos 1+2 caiu 20,2%, mas as emissões totais (+36,9%) cresceram acima da receita.
- **P2:** o Escopo 3 concentra 71% a 81% das emissões; no Escopo 1, as embarcações respondem por 99,4%.
- **P3:** a intensidade divulgada para 2024 (105,9) não se reproduz com a receita líquida (141,5).
- **P4:** o menor Escopo 1 (2024) coincide com a menor ocupação da frota, por causa das docagens.
- **P5:** com n = 3 anos de emissões, sem outliers estatísticos mas com quebras de método, a base ainda descreve, mas não permite inferir.

6. ESBOÇO DO DATA STORYTELLING

Esta seção descreve a narrativa que o grupo usará na gravação final. Ela segue os três componentes do data storytelling: os **dados** (AED da seção 5), a **narrativa** (contexto, porquê e ação recomendada) e as **visualizações** (gráficos escolhidos para cada mensagem).

6.1 Público, objetivo e mensagem central

- **Público:** professor e colegas de Projeto Aplicado I e, como público simulado, analistas ASG e investidores que acompanham a OceanPact.
- **Objetivo da apresentação:** mostrar, com dados públicos, se o crescimento da empresa vem com ganho de eficiência climática, e o que falta para comprovar isso.
- **Mensagem central (big idea):** "Por real faturado, a frota da OceanPact emite 20% menos, mas a pegada total ainda cresce com o negócio, e os dados públicos não bastam para provar a descarbonização."

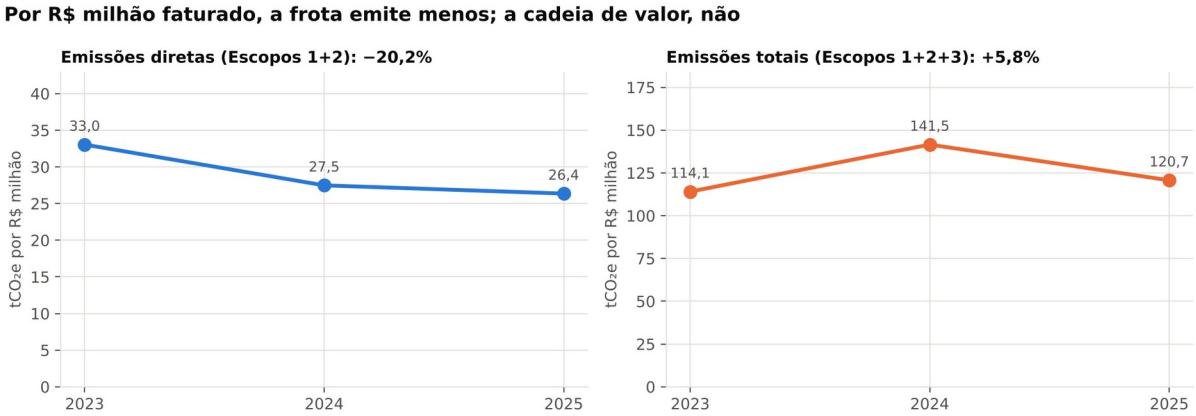


Figura 10 – Gráfico-síntese da narrativa: intensidade das emissões diretas × totais, 2023–2025

6.2 Arco narrativo

Quadro 3 – Estrutura da narrativa

Etapa	O que contar	Apoio visual
Contexto	A navegação de apoio offshore depende de diesel e é um setor de difícil descarbonização. A OceanPact dobrou de tamanho em cinco anos e divulga uma intensidade de emissões em queda.	Fig. 3 (escopos)
Conflito (gap)	Crescer e descarbonizar ao mesmo tempo é possível? A intensidade divulgada pela empresa se confirma com os números públicos?	Fig. 5 (índice)
Descoberta	Por R$ milhão faturado, a frota emite 20% menos (Escopos 1+2), mas a pegada total subiu 6%, puxada pela cadeia de valor e por uma mudança de método. A intensidade de 2024 não se reproduz.	Fig. 10 e Fig. 8
Resolução / ação	Para provar a descarbonização, é preciso uma série maior e comparável: inventários de 2021–2022, dados trimestrais e o denominador oficial da intensidade. Com isso, o grupo aplica regressão e compara com a base setorial.	Próximos passos

6.3 Roteiro da gravação

O Quadro 4 organiza a gravação em nove blocos e cobre todos os elementos pedidos na rubrica. Os tempos e a divisão entre os apresentadores são uma proposta inicial (cerca de 10 minutos), a ajustar no ensaio.

Quadro 4 – Roteiro da gravação final

Bloco	Elemento da rubrica	Conteúdo	Visual	Quem	Tempo
1. Abertura e apresentação do grupo	Apresentação do grupo	Nomes, RA e papel de cada integrante; curso e componente (Projeto Aplicado I, prof. Fabio Lopes).	Slide de capa com os 4 integrantes	Allan	0:00–0:45

Bloco	Elemento da rubrica	Conteúdo	Visual	Quem	Tempo
2. O projeto e a empresa	Nome do projeto; empresa de estudo	“Análise da Correlação entre Faturamento e Emissões de GEE na OceanPact (ODS 13)”. OceanPact (OPCT3): 28 embarcações, receita de R$ 2,13 bi em 2025; foco no segmento Embarcações.	Logo + 3 números-chave	Allan	0:45–1:45
3. Área do problema	Área do problema	ODS 13 e transição energética no setor marítimo offshore, que depende de diesel.	Ícone do ODS 13 + frase-síntese	William	1:45–2:30
4. O problema / gap	Descrição do problema / gap	A receita saltou de R$ 882 mi para R$ 2,13 bi. Será que as emissões cresceram menos? A intensidade divulgada (−19%) se confirma?	Pergunta em destaque + Fig. 5	William	2:30–3:30
5. Proposta analítica	Proposta analítica	Perguntas P1–P5 e pipeline em Python: coleta → limpeza → integração → variáveis derivadas → estatística → correlação → anomalias.	Fluxo do pipeline	Washington	3:30–4:30
6. Dados disponíveis	Dados disponíveis	Fontes abertas (relatórios ASG, releases de RI). 4 bases CSV, 5 anos financeiros e 3 de emissões; lacunas de 2021–2022.	Quadro 1 + Fig. 1 (ausentes)	Washington	4:30–5:30
7. Análise exploratória	Análise exploratória	Perfil das variáveis (Tabela 1), concentração no Escopo 3 (Fig. 3), descolamento receita × Escopo 1 (Fig. 5), intensidade reportada × calculada (Fig. 8). Mensagem: Fig. 10.	Figs. 2, 3, 5, 8 e 10	Pedro	5:30–8:00
8. Resultados pretendidos	Resultados pretendidos	Responder P1–P5, quantificar a relação receita × emissões com série ampliada e comparar com a base setorial; recomendar indicadores de intensidade reprodutíveis.	Lista de 3 resultados + próximos passos	Pedro	8:00–9:15
9. Encerramento	–	Retomar a mensagem central e agradecer; link do GitHub.	Slide final com QR do repositório	Todos	9:15–10:00

6.4 Texto-base da narração

- **Abertura:** “Somos o Grupo 19 do Projeto Aplicado I. Vamos mostrar como os dados públicos de uma empresa brasileira respondem a uma pergunta simples: dá para crescer e emitir menos?”
- **Problema:** “A OceanPact faturou 2,4 vezes mais em 2025 do que em 2021 e diz que reduziu a intensidade de emissões. Fomos conferir.”
- **Descoberta 1:** “Três quartos das emissões estão na cadeia de valor, fora dos navios da própria empresa.”
- **Descoberta 2:** “Desde 2023, a receita cresceu 29% e as emissões da frota, só 3%. É um descolamento real nas emissões diretas.”
- **Descoberta 3:** “Mas o total subiu 37%, e a intensidade divulgada para 2024 não fecha com a receita líquida: a diferença é de 25%.”
- **Ação:** “Para transformar indício em evidência, precisamos de mais anos, de dados trimestrais e do denominador oficial. Esse é o próximo passo do projeto.”

6.5 Escolha das visualizações

Cada gráfico responde a uma única mensagem e tem título que já diz a conclusão. A paleta é a mesma em todo o trabalho: azul para o que é próprio da empresa ou está caindo, laranja para contraste e verde para a cadeia de valor. Rótulos diretos substituem legendas sempre que possível, e grades e bordas ficam em tom claro para destacar os dados.

Quadro 5 – Mensagem, visualização e justificativa

Mensagem	Visualização	Por que este gráfico
A pegada é dominada pela cadeia de valor	Barras agrupadas por escopo (Fig. 3)	Compara magnitudes entre categorias no mesmo eixo; o Escopo 3 salta aos olhos.
Receita e emissões andam em ritmos diferentes	Linhas em índice 2023 = 100 (Fig. 5)	Coloca grandezas diferentes (R$ e tCO_2e) em um único eixo, sem eixo duplo.
A intensidade divulgada não se reproduz	Barras lado a lado (Fig. 8)	Contraste direto entre o valor calculado e o reportado, ano a ano.
Mensagem central	Dois painéis de linha com o título como conclusão (Fig. 10)	Mesma unidade, dois recortes; a cor separa o que cai (azul) do que sobe (laranja).
Os dados ainda são poucos	Mapa de completude (Fig. 1)	Mostra de uma vez onde estão as lacunas, sem exigir leitura de tabela.

6.6 Resultados pretendidos

- responder às perguntas P1 a P5 com números reprodutíveis a partir do repositório no GitHub;
- quantificar a relação entre receita, ocupação da frota e emissões com uma série ampliada (inventários de 2021–2022 e dados trimestrais) e regressão linear simples;
- comparar a intensidade da OceanPact com a linha de base setorial (Kaggle Maritime GHG Emissions);
- recomendar um indicador de intensidade com denominador explícito, que qualquer analista consiga recalcular.

7. CONSIDERAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

A AED mostra que a OceanPact **descolou as emissões diretas do crescimento da receita** entre 2023 e 2025: o Escopo 1 cresceu 3%, contra 29% da receita. As emissões totais, porém, cresceram acima do faturamento, puxadas pelo Escopo 3 e por mudanças de método. A base atual tem poucos anos de emissões e uma intensidade divulgada que não se reproduz. Por isso, ainda não sustenta uma conclusão estatística (P5).

Na Etapa 3, a AED ganhou o perfil completo de cada coluna e a verificação formal de outliers, e o resultado foi organizado em uma narrativa com mensagem central, roteiro de gravação e visualizações escolhidas para cada ponto. Os scripts e o notebook estão no GitHub e reproduzem todas as tabelas e figuras deste documento.

Próximos passos:

- obter o Painel de Indicadores 2025 e os inventários de 2021–2022 (Registro Público de Emissões / RI) para ampliar a série;
- buscar dados trimestrais (consumo de diesel e ocupação por trimestre) para aumentar o número de observações;
- incorporar a base aberta do Kaggle Maritime GHG Emissions como linha de base setorial, conforme previsto na etapa 1;
- solicitar à RI da empresa o denominador usado na intensidade de 2024;
- aplicar regressão linear simples (emissões ~ receita + ocupação) quando houver observações suficientes.
- produzir os slides a partir do Quadro 4 e ensaiar a gravação final, cronometrando cada bloco.

REFERÊNCIAS

OCEANPACT. **Indicator dashboard 2024**. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: https://oceanpact.com/wp-content/uploads/2026/05/Indicator-dashboard-2024.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

OCEANPACT. **Relatório Anual de Sustentabilidade 2023**. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://oceanpact.com/wp-content/uploads/2024/05/OP_relatorio_sustentabilidade_2023_bx.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

OCEANPACT. **4Q24 Earnings Release**. Rio de Janeiro, 26 fev. 2025. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/d3d19aad-2471-4309-a7e5-a5dbc02c0a1c/1c354bca-a23e-dc64-5de3-018c6c446a09?origin=2. Acesso em: 5 out. 2026.

OCEANPACT. **4Q25 Earnings Release**. Rio de Janeiro, 4 mar. 2026. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/d3d19aad-2471-4309-a7e5-a5dbc02c0a1c/59ffa746-80ec-d9ed-6231-4f87eb10c845?origin=2. Acesso em: 5 out. 2026.

NONATO, R. Relatório de sustentabilidade 2025 da OceanPact aponta alta de 6% nas emissões e avanço em descarbonização. **Portos e Navios**, 22 jun. 2026. Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/offshore/relatorio-de-sustentabilidade-2025-da-oceanpact-aponta-alta-de-6-nas-emissoes-e-avanco-em-descarbonizacao. Acesso em: 5 out. 2026.

STOCK ANALYSIS. **OceanPact Serviços Marítimos (OPCT3) revenue**. Disponível em: https://stockanalysis.com/quote/bvmf/OPCT3/revenue/. Acesso em: 5 out. 2026.

WRI; WBCSD. **The Greenhouse Gas Protocol: a corporate accounting and reporting standard**. Revised ed. Washington, DC: WRI, 2004.

ONU. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova York: ONU, 2015.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

DYKES, B. **Effective data storytelling: how to drive change with data, narrative, and visuals**. Hoboken: Wiley, 2019.

TUKEY, J. W. **Exploratory data analysis**. Reading: Addison-Wesley, 1977.